



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS FLORINÓPOLIS
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO E SISTEMAS

Daniel Victor Krepsky
João Pedro da Silva Cardoso
Rafael Bertolini Pereira Silva

Planejamento Inicial – Gold Miners – Projeto Final

Florianópolis
2026

1 GRUPO

Daniel Victor Krepsky – 202600908;

João Pedro da Silva Cardoso – 202602437;

Rafael Bertolini Pereira Silva – 202600915.

2 CENÁRIO ESCOLHIDO

Gold Miners – Agent Programming Tutorial using JaCaMo

3 PLANO DE ATIVIDADES E IDEIAS

3.1 Etapa 1 — Estudo

- Ler a documentação da pasta 001 – Documentação;
- Entender o enunciado final do *Gold Miners*;
- Levantar as mudanças obrigatórias pedidas no PDF;
- Revisar as soluções prontas da pasta 002 – Soluções.

3.2 Etapa 2 — Diagnóstico técnico

- Rodar o projeto inicial;
- Identificar arquivos principais do MAS;
- Entender os papéis de *leader*, *miner.asl*, *dummy.asl*, ambiente e ações internas Java;
- Mapear o fluxo: perceber → decidir → mover → pegar → depositar.

3.3 Etapa 3 — Base mínima funcional

- Ajustar os *Miners* para coletar e depositar corretamente;
- Integrar soluções de exercícios relevantes;
- Validar score, percepção e entrega no depósito;
- Garantir logs simples para depuração.

3.4 Etapa 4 — Coordenação

- Melhorar escolha de ouro;
- Evitar dois agentes indo ao mesmo alvo;
- Definir papel do líder na coordenação;
- Avaliar comunicação entre agentes.

3.5 Etapa 5 — Extensões / Ideias Adicionais

- *Miners* possuem mochila;
- Campo de visão maior com a presença de uma lanterna;
- Competição entre equipes para comparação de *performance*;

- Estratégias diferentes por time;
- Comunicação local entre os *Miners*;
- Novos minérios;
- Cansaço por distância percorrida ou peso carregado.

3.6 Etapa 6 — Testes e avaliação

- Comparar estratégias;
- Medir desempenho;
- Corrigir gargalos;
- Refinar regras.

3.7 Etapa 7 — Entrega final

- Organizar código;
- Documentar arquitetura;
- Descrever decisões;
- Preparar apresentação ou relatório final.